

Monthly Report

Bab 1 : Pendahuluan

a. Profil Perusahaan (hanya di bulan pertama)

a. Informasi Umum

- Tempat perusahaan saya magang adalah PT Inspiro, dimana PT Inspiro adalah perusahaan yang bergerak di bidang solusi teknologi dan pengembangan sistem informasi yang berfokus pada inovasi, efisiensi, dan transformasi digital. Dengan komitmen untuk menghadirkan layanan berkualitas tinggi, PT Inspiro membantu perusahaan dan institusi dalam mengoptimalkan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi modern. PT Inspiro menyediakan berbagai layanan seperti:

1. Pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile
2. Integrasi sistem dan API
3. Pengembangan sistem enterprise (ERP, HRIS, dll.)
4. Konsultasi transformasi digital
5. Maintenance dan support system

b. Sejarah

- Inspiro didirikan pada tahun 2009 oleh tiga pengembang aplikasi dengan dukungan dari beberapa wirausahawan. Dimana perusahaan ini berspesialisasi dalam pengembangan perangkat lunak dan penyediaan layanan profesional di bidang Teknologi Informasi (TI). Selama bertahun-tahun, Inspiro telah sukses bermitra dengan berbagai klien dari lintas industri, di antaranya:
 1. Asuransi
 2. Perbankan
 3. Manufaktur

b. Posisi dan Peran Mahasiswa (jika ada perubahan)

- Saya Magang di PT Inspiro ditempatkan sebagai Application Developer lebih spesifiknya saya di tempatkan pada divisi Back End Developer, Dalam peran tersebut, saya bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola Web API sesuai dengan kebutuhan sistem dan permintaan dari tim maupun klien. Web API yang saya kembangkan digunakan sebagai penghubung antara database dan aplikasi front-end agar proses pertukaran data dapat berjalan dengan optimal. Teknologi utama yang saya gunakan dalam pengembangan API adalah ASP .NET, dengan menerapkan konsep RESTful API serta integrasi dengan database sesuai kebutuhan proyek. Selain itu, saya juga melakukan pengujian endpoint, perbaikan bug, dan memastikan performa serta keamanan API berjalan dengan baik

Bab 2 : Laporan Kegiatan

a. Proses Kegiatan Bisnis

- PT Inspiro menjalankan proses kegiatan bisnis yang berfokus pada penyediaan solusi teknologi informasi yang adaptif dan terintegrasi. Alur kerja dalam perusahaan dilakukan secara kolaboratif dengan siklus pengembangan yang intensif, yang meliputi tahapan-tahapan berikut:
 - **Perencanaan dan Penugasan Terstruktur (*Task Assignment*):** Proses bisnis dimulai dengan koordinasi antara tim manajemen dan pengembang. Sebagai *Application Developer* di divisi *Back End*, instruksi kerja diterima langsung dari *Project Manager* (PM) atau *Lead Project*. Tugas-tugas ini mencakup penentuan fitur baru, kebutuhan integrasi, atau perbaikan sistem yang harus dikerjakan berdasarkan skala prioritas proyek.
 - **Sinkronisasi Harian (*Daily Meeting*):** Untuk menjaga efisiensi dan transparansi progres, perusahaan menerapkan pertemuan harian (*Daily Meeting*) setiap pagi. Dalam sesi ini, seluruh tim melaporkan apa yang telah dikerjakan, rencana tugas hari ini, serta mengidentifikasi jika ada kendala teknis agar solusi dapat segera ditemukan secara kolektif.
 - **Pengembangan Web API dan Integrasi:** Fokus utama pada tahap ini adalah membangun *Web API* sebagai jembatan komunikasi data. Pengembang memastikan setiap *endpoint* API yang dibangun mampu melayani permintaan dari *front-end*.
 - **Penjaminan Kualitas (*QA Testing*):** Setelah tahap pengembangan selesai, setiap hasil pekerjaan akan diserahkan kepada tim *Quality Assurance* (QA). Proses pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa API dan fungsi sistem yang dikembangkan bebas dari *bug*, memiliki performa yang baik, dan telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh klien atau PM.
 - **Implementasi:** Setelah melewati verifikasi QA, solusi teknologi tersebut diintegrasikan ke dalam sistem utama.

b. Kegiatan di Perusahaan dan Pencapaian Learning Objectives

a. Teknikal Kompetensi

- i. **Teori Arsitektur REST (*Representational State Transfer*)** Arsitektur REST adalah gaya arsitektur perangkat lunak yang mendefinisikan seperangkat aturan untuk membuat layanan web (*web services*). Teori ini sangat fundamental dalam pekerjaan sehari-hari saat membangun Web API. Arsitektur REST memisahkan antara *client* (seperti aplikasi *front-end* atau *mobile*) dan *server* (*back-end*), sehingga keduanya dapat dikembangkan secara independen. Kompetensi teknis dalam menerapkan RESTful API mengharuskan pemahaman tentang prinsip *statelessness* (di mana setiap permintaan dari klien harus berisi semua informasi yang dibutuhkan server untuk memprosesnya) dan penggunaan metode HTTP standar seperti GET, POST, PUT, dan DELETE untuk melakukan operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*). Implementasi teori ini memastikan bahwa API yang dikembangkan dapat menjadi jembatan komunikasi data yang efisien, skalabel, dan mudah diintegrasikan oleh tim *front-end*, serta mudah diuji fungsionalitasnya oleh tim *Quality Assurance* (QA).

Referensi:

1. Fielding, R. T. (2000). *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. Ph.D. dissertation, University of California, Irvine. (Referensi utama untuk konsep REST).
2. Richardson, L., & Ruby, S. (2007). *RESTful Web Services*. O'Reilly Media, Inc.

3. Masse, M. (2011). *REST API Design Rulebook*. O'Reilly Media, Inc.
4. Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2015). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.
5. Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.
6. Connolly, T. M., & Begg, C. E. (2014). *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management* (6th ed.). Pearson.

- b. Softskill Kompetensi (atribut lulusan (graduate attributes) di BINUS University)
 - Sebagai Mahasiswa Binus University tentunya di perkuliahan dan pada masa awal masuk kami diperkenalkan dengan 8 BGA (Binus Graduate Atribut) dimana nilai-nilai ini harus dipengang oleh seluruh mahasiswa Binus yang diharapkan dapat terus dijalani setelah selesai kuliah di Binus dan tetap di terapkan di dunia professional, ke 8 Nilai tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Adaptability** merupakan kemampuan untuk membuat respons kognitif, perilaku, dan afektif yang sesuai terhadap situasi baru dan tidak pasti. Dengan adanya kemampuan ini diharapkan Binusian mampu menyesuaikan diri, terlibat, mengelola, mengoptimalkan peran dalam kelompok serta mempertahankan hubungan interpersonal dalam proses pembelajaran.
- b. **Applied Management Skills (AMS)** merupakan kemampuan praktis untuk membangun komunikasi efektif untuk menampilkan performa/kinerja terbaik dari waktu ke waktu melalui pengelolaan perencanaan yang terstruktur dan sistematis. Dengan adanya kemampuan ini, diharapkan Binusian mampu menerapkan keterampilan komunikasi dan pengelolaan perencanaan kegiatan yang efektif dalam proses pembelajaran.
- c. **Collaboration** merupakan kemampuan untuk mengeksplorasi berbagai perbedaan dalam sebuah permasalahan dan mencari solusi dengan anggota tim/tim lainnya yang dapat melampaui jika dilakukan secara individual. Dengan adanya kemampuan ini, diharapkan Binusian mampu membangun kolaborasi untuk menunjang proses pembelajaran.
- d. **Critical & Creative Thinking (CCT)** merupakan kemampuan untuk menghasilkan, mengevaluasi dan menganalisa informasi, menjelaskan konsep dan ide, mencari peluang – peluang baru, bertindak dan melakukan refleksi, mempertimbangkan berbagai alternatif dan memecahkan masalah. Dengan adanya kemampuan ini

diharapkan Binusian mampu mengidentifikasi, membangun, dan mengevaluasi argumen berdasarkan informasi yang tersedia serta menerapkan wawasan pengetahuan untuk membangun ide yang sistematis untuk menanggapi permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran.

- e. **Digital & Technology Fluency (DTF)** merupakan kemampuan untuk mengartikan informasi dan mengkomunikasikan ide secara efektif dan etis di dunia yang terhubung secara digital, serta menggunakan teknologi yang relevan untuk membangun pemahaman dan untuk menciptakan sesuatu. Dengan adanya kemampuan ini diharapkan Binusian mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat untuk menunjang proses pembelajaran.
- f. **Growth Mindset** merupakan keyakinan bahwa kualitas pribadi dapat dikembangkan melalui upaya, strategi, dan bantuan dari orang lain (Dweck, 2017). Dengan adanya kemampuan ini, diharapkan Binusian mampu menerapkan *growth mindset* untuk menunjang proses pembelajaran.
- g. **Initiative** merupakan perilaku yang dimulai dari diri sendiri, proaktif dan kegigihan dalam mengatasi hambatan dan kesulitan. Dengan adanya kemampuan ini diharapkan Binusian mampu mendemonstrasikan inisiatif diri untuk mengoptimalkan dan mengatasi hambatan dalam menjalankan proses pembelajaran.
- h. **Social Awareness** merupakan kemampuan untuk berempati dengan orang lain dengan latar belakang dan budaya yang beragam, untuk memahami norma sosial dan etika yang dapat diterima, dan untuk mengenali sumber daya dan dukungan dari komunitas. Dengan adanya kemampuan ini, diharapkan Binusian mampu menganalisis dan terlibat aktif dalam penyelesaian permasalahan sosial di sekitarnya.

Referensi: <https://support.binus.ac.id/136-10733>

c. Project yang dikerjakan

Untuk memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai dengan target perusahaan, serangkaian kegiatan intensif yang saya lakukan pada bulan ini meliputi:

- **Analisis Kebutuhan Harian:** Mengikuti *Daily Meeting* setiap pagi untuk menerima penugasan langsung dari PM atau *Lead Project*, serta melaporkan progres dan hambatan dari pekerjaan hari sebelumnya.
- **Pengembangan *Endpoint API*:** Menulis, memperbarui, dan mengoptimalkan kode *Web API* menggunakan ASP .NET

- **Fase *Debugging* dan Kolaborasi QA:** Bekerja sama secara langsung dengan tim QA setiap hari setelah fitur selesai dikerjakan. Saat QA menemukan *bug* atau anomali pada *endpoint*, saya langsung melakukan penelusuran masalah (*debugging*) dan perbaikan kode agar aplikasi siap diintegrasikan.
- c. Penuntasan Tugas dan Penanganan Masalah (Kendala yang anda hadapi terkait dengan pengerjaan proyek / pekerjaan / bisnis dalam hal soft skills yang sudah anda jelaskan sebelumnya, Kegiatan yang anda lakukan di bulan ini yang mendorong progres pekerjaan/proyek/bisnis anda)
- a. Minggu Kedua Puluh Satu (1 Juni – 5 Juni 2026)
- Kegiatan: Awal bulan Juni diawali dengan perbaikan bug kritis pada modul Invoice, khususnya pada fungsionalitas Cancel Invoice di mana item PO seharusnya muncul kembali setelah pembatalan dilakukan. Selain itu, saya memperbaiki tampilan Workflow History pada Invoice. Memasuki pertengahan minggu, saya melakukan perbaikan Privilege pada Master Role untuk modul QuickFlow, dilanjutkan dengan pengecekan dan perbaikan menyeluruh terhadap privilege yang bermasalah di seluruh modul QuickFlow. Minggu ini ditutup dengan pengerjaan API Is Task Valid, Get Pending Task, dan Submit pada modul baru.
 - Penanganan Masalah & Soft Skills: Kasus Cancel Invoice yang memengaruhi ketersediaan item PO merupakan bug lintas modul yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap relasi antar entitas data. Saya menerapkan Critical & Creative Thinking (CCT) untuk menelusuri alur perubahan status item secara end-to-end. Proses audit privilege di QuickFlow juga melatih Applied Management Skills (AMS) saya dalam memetakan hak akses pengguna secara sistematis demi menjaga keamanan dan integritas sistem.
- b. Minggu Kedua Puluh Dua (8 Juni – 12 Juni 2026)
- Kegiatan: Minggu ini difokuskan pada pengembangan modul Direct Purchase. Saya membangun API Reject dan Revise untuk Direct Purchase, kemudian melanjutkan dengan API Final Approve beserta mekanisme Workflow History pada Direct Purchase Receipt. Di pertengahan minggu, saya menyelesaikan perbaikan bug pada bagian Pending Task terkait format tanggal dan Workflow History, serta fitur Resubmit di Direct Purchase Receipt. Menjelang akhir minggu, saya mengerjakan fitur Cancel pada Direct Purchase Receipt, memperbaiki bug Workflow History pada PO, dan menambahkan fitur Submit pada modul Stock Transfer.
 - Penanganan Masalah & Soft Skills: Pengerjaan alur kerja Direct Purchase secara menyeluruh—dari Reject, Revise, Final Approve, hingga Cancel—menuntut konsistensi logika bisnis di setiap endpoint. Saya menerapkan Digital & Technology Fluency (DTF) dalam mendesain arsitektur API yang modular dan mudah dipelihara. Bug format tanggal pada Pending Task juga mengingatkan pentingnya ketelitian (Attention to Detail) dalam validasi tipe data lintas sistem.
- c. Minggu Kedua Puluh Tiga (15 Juni – 19 Juni 2026)
- Kegiatan: Minggu ketiga Juni dialihkan ke pengembangan modul Stock Transfer dan Stock Adjustment. Saya memperbaiki bug filter pada Direct Purchase dan membangun API Workflow History serta Approve untuk Stock Transfer. Selanjutnya, saya mengerjakan API Reject, Revise, Resubmit, dan Cancel pada Stock Transfer, sekaligus memperbaiki bug pada fitur Forgot Password di QuickFlow. Di penghujung minggu, saya menyelesaikan Connection String dan mengerjakan API Pending Task, Is Task Valid, Approve, Final Approve pada

modul Stock Adjustment, dilanjutkan dengan API Workflow History, Reject, dan Reject Callback untuk Stock Adjustment.

- Penanganan Masalah & Soft Skills: Perbaikan Connection String yang berdampak pada integritas koneksi database memerlukan diagnosa infrastruktur yang cermat. Saya menggunakan Critical & Creative Thinking (CCT) untuk mengidentifikasi akar masalah pada konfigurasi koneksi tanpa mengganggu layanan yang sedang berjalan. Pengerjaan paralel antara dua modul baru (Stock Transfer dan Stock Adjustment) dalam satu minggu juga melatih kemampuan Time Management dan Prioritization saya secara signifikan.

d. Minggu Kedua Puluh Empat (22 Juni – 26 Juni 2026)

- Kegiatan: Minggu ini merupakan lanjutan penyelesaian modul Stock Adjustment. Saya memperbaiki Connection String pada modul Budget dan Vendor Quotation, kemudian membangun API Revise, Resubmit, dan Cancel untuk Stock Adjustment. Pekerjaan dilanjutkan dengan perbaikan bug pada Pending Task Stock Adjustment dan proses Approval Stock Transfer, serta pembaruan API Submit, Pending Task, dan Workflow History pada modul Budget Adjustment. Memasuki akhir minggu, saya menyelesaikan perbaikan bug, API Is Task Valid, Approve, Final Approve, dan Workflow History Budget Adjustment, serta mengerjakan API Reject, Reject Callback, dan Revise Budget Adjustment.
- Penanganan Masalah & Soft Skills: Rangkaian pengerjaan modul Budget Adjustment yang mencakup seluruh siklus hidup dokumen—dari Submit hingga Final Approve dan Reject—menuntut pemahaman komprehensif terhadap logika alur persetujuan anggaran. Saya menerapkan Growth Mindset dengan secara proaktif mempelajari domain bisnis Budget Adjustment yang relatif baru sebelum mulai mengimplementasikan API-nya. Kolaborasi intensif dengan tim QA untuk memvalidasi setiap skenario pengujian juga mencerminkan komitmen saya terhadap kualitas perangkat lunak.

e. Minggu Kedua Puluh Lima (29 Juni – 30 Juni 2026)

- Kegiatan: Dua hari kerja penutup bulan Juni difokuskan pada penuntasan dan perbaikan bug modul Budget Adjustment. Saya memperbaiki bug pada fitur Resubmit dan Cancel Budget Adjustment, sekaligus melakukan penyesuaian akhir untuk memastikan seluruh alur kerja modul ini berjalan stabil dan siap untuk tahap pengujian lebih lanjut.
- Penanganan Masalah & Soft Skills: Meski hanya terdiri dari dua hari kerja efektif, periode ini dimanfaatkan secara maksimal untuk memastikan tidak ada regresi pada fitur-fitur yang telah dibangun sepanjang bulan Juni. Sikap Initiative dan Ownership menjadi landasan saya dalam menuntaskan setiap bug yang tersisa sebelum pergantian bulan, sehingga tim dapat melanjutkan pengembangan di bulan berikutnya dengan fondasi kode yang bersih dan stabil.

Bab 3 : Penutup

a. Kesimpulan

- Selama bulan Juni menjalani program magang sebagai Back End Developer di PT Inspiro, saya berhasil menyelesaikan pengembangan komprehensif pada sejumlah modul inti sistem QuickFlow, meliputi Invoice, Direct Purchase, Stock Transfer, Stock Adjustment, hingga Budget Adjustment. Melalui pembangunan rangkaian API lengkap pada setiap modul mencakup siklus Submit, Approve, Final Approve, Reject, Revise, Resubmit, hingga Cancel beserta mekanisme Pending Task, Is Task Valid, Workflow History, dan Reject Callback, kompetensi teknis saya dalam merancang arsitektur Back-End yang modular dan terstruktur semakin berkembang secara signifikan. Di samping pengembangan fitur baru, saya juga aktif melakukan perbaikan bug lintas modul, mulai dari sinkronisasi status item PO pasca pembatalan

Invoice, perbaikan privilege pengguna di Master Role, hingga penanganan Connection String pada modul Budget dan Vendor Quotation. Sejalan dengan itu, penerapan soft skills seperti berpikir kritis, ketangkasan teknologi digital, manajemen prioritas, dan kolaborasi aktif dengan tim QA terus menjadi pondasi utama saya dalam menavigasi kompleksitas logika bisnis, menjaga stabilitas sistem, dan memastikan kualitas setiap fitur yang diselesaikan sepanjang bulan ini.